

Nombre: Darwin Andrés Meneses Reyes

FICHA: 3534105

1. ¿Qué es la programación? ¿Para qué sirve?

La programación es el proceso de crear instrucciones que una computadora puede entender y ejecutar para realizar una tarea. Sirve para desarrollar programas, aplicaciones, páginas web, videojuegos y sistemas que ayudan a resolver problemas o facilitar actividades. Por ejemplo, una aplicación de una tienda puede calcular el precio total de una compra automáticamente.

2. ¿Qué es un algoritmo? Explicar sus características principales.

Un algoritmo es un conjunto de pasos ordenados que se siguen para solucionar un problema o realizar una actividad. Sus principales características son que debe ser claro, ordenado, preciso y tener un inicio y un final. Un ejemplo sencillo es una receta de cocina, porque indica paso a paso qué se debe hacer para obtener un resultado.

3. ¿Qué es una variable? ¿Para qué se utiliza?

Una variable es un espacio donde un programa puede guardar información que puede cambiar durante su ejecución. Se utiliza para almacenar datos como nombres, edades, precios o cantidades. Por ejemplo, una variable llamada 'edad' puede guardar el número 18 y después cambiar si se necesita actualizar el dato.

4. ¿Qué son los tipos de datos? Investigar los tipos más básicos: texto, entero, decimal y booleano.

Los tipos de datos indican qué clase de información puede almacenar una variable. El texto o cadena sirve para guardar palabras y frases, por ejemplo 'Darwin'. El entero sirve para números sin decimales, como 25. El decimal sirve para números que tienen parte decimal, como 15.50. El booleano representa solamente dos posibilidades: verdadero o falso, y se utiliza principalmente para tomar decisiones dentro de un programa.

5. ¿Qué son los operadores? Investigar los operadores matemáticos básicos.

Los operadores son símbolos que permiten realizar operaciones con los datos. Los operadores matemáticos básicos son: suma (+), resta (-), multiplicación (*), división (/) y módulo (%), que permite obtener el residuo de una división. Por ejemplo, $10 + 5$ da como resultado 15 y $10 \% 3$ da como resultado 1.

6. ¿Qué es el pseudocódigo? ¿Para qué sirve antes de escribir un programa?

El pseudocódigo es una forma de escribir los pasos de un algoritmo utilizando palabras sencillas y una estructura parecida a la de un programa, pero sin depender de un lenguaje de programación específico. Sirve para organizar las ideas, entender la solución de un problema y detectar posibles errores antes de comenzar a escribir el código.

7. ¿Qué es un diagrama de flujo? Mencionar sus principales símbolos.

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de los pasos de un algoritmo. Permite observar de manera sencilla cómo comienza, qué procesos realiza y cómo termina una solución. Sus símbolos principales son el óvalo, que representa el inicio o fin; el rectángulo, que representa un proceso; el rombo, que representa una decisión; el paralelogramo, que representa entrada o salida de datos; y las flechas, que indican la dirección del proceso.

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Situación elegida: Calcular el valor total de una compra.

Para esta situación se plantea un algoritmo que permita calcular cuánto debe pagar una persona después de realizar una compra. El proceso toma el precio de un producto, aplica un descuento y posteriormente suma el costo del envío.

Algoritmo paso a paso

- Inicio.
- Ingresar el precio del producto.
- Ingresar el porcentaje de descuento.
- Calcular el valor del descuento.
- Restar el descuento al precio inicial.
- Ingresar el valor del envío.
- Sumar el precio con descuento y el valor del envío.
- Mostrar el valor total que debe pagar el cliente.
- Fin.

Ejemplo

Si un producto cuesta \$100.000, tiene un descuento del 10% y el envío cuesta \$8.000, primero se calcula el descuento: $\$100.000 \times 10\% = \10.000 . Después se resta el descuento: $\$100.000 - \$10.000 = \$90.000$. Finalmente se suma el envío: $\$90.000 + \$8.000 = \$98.000$. Por lo tanto, el cliente debe pagar \$98.000.